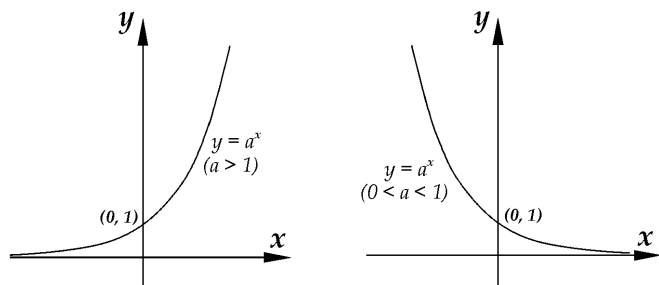


1 Función logarítmica

Sea $a > 0$, $a \neq 1$. En las lecciones anteriores estudiamos la gráfica de la función exponencial $f(x) = a^x$, cuando $a > 1$ y también cuando $0 < a < 1$ (véase la siguiente figura).



En ambos casos, por la prueba de la recta horizontal, la función exponencial $f(x) = a^x$ es una función uno a uno y por lo tanto existe su inversa f^{-1} , que llamaremos **función logarítmica con base a** y la denotaremos por $\log_a$.

Más precisamente, la función **logarítmica con base a** , denotada por $\log_a$, está definida por

$$\log_a x = y \quad \text{si y sólo si} \quad a^y = x, \quad x > 0, y \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto,

$\log_a x$ es el exponente y al que se debe elevar la base a para obtener x .

Ejemplo 1 Usando la definición vemos que:

- $\log_{10} 100 = 2$, porque $10^2 = 100$.
- $\log_2 8 = 3$, porque $2^3 = 8$.
- $\log_3 \frac{1}{9} = -2$, porque $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- $\log_{36} 6 = \frac{1}{2}$, porque $(36)^{1/2} = \sqrt{36} = 6$.

1.1 Propiedades de los logaritmos

Sea $a > 0$, $a \neq 1$.

1. $\log_a 1 = 0$, porque $a^0 = 1$.
2. $\log_a a = 1$, porque $a^1 = a$.
3. $\log_a a^x = x$, $x \in \mathbb{R}$, porque $a^x = a^x$.
4. $a^{\log_a x} = x$, $x > 0$, porque $\log_a x$ es el exponente al cual se debe elevar a para obtener x .

Las propiedades 3. y 4. resultan también de aplicar las propiedades de una función f y su inversa f^{-1} .

En efecto, si $f(x) = a^x$ y $f^{-1}(x) = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(a^x) = \log_a a^x = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = f(\log_a x) = a^{\log_a x} = x, \quad x > 0.$$

Ejemplo 2 Claramente

- $\log_3 1 = 0$, porque $3^0 = 1$.
- $\log_2 2 = 1$, porque $2^1 = 2$.
- $\log_7 7^{-2} = -2$ porque $7^{-2} = 7^{-2}$.
- $5^{\log_5 \sqrt{3}} = \sqrt{3}$ porque $\log_5 \sqrt{3}$ es el exponente al que debemos elevar a 5 para obtener $\sqrt{3}$.

1.2 Gráfica de la función logarítmica

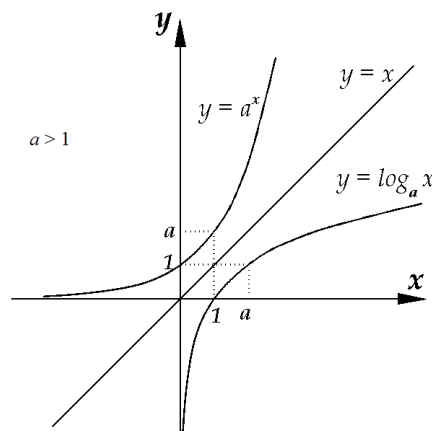
Como la función logarítmica con base a es la inversa de $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, entonces

$$D_{\log_a} = R_f = (0, \infty)$$

$$R_{\log_a} = D_f = \mathbb{R}.$$

Además, su gráfica se obtiene reflejando la gráfica de $f(x) = a^x$ con respecto a la recta $y = x$.

En la siguiente figura se muestra la gráfica de $y = f^{-1}(x) = \log_a x$, en el caso $a > 1$.



1.3 Logaritmos especiales

- El logaritmo con base $a = 10$, se llama **logaritmo común** y se denota $\log$.

$$\log x = \log_{10} x.$$

- El logaritmo con base $a = e$, se llama **logaritmo natural** y se denota $\ln$.

$$\ln x = \log_e x.$$

Si en las propiedades de los logaritmos hacemos $a = e$, obtenemos:

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1; \quad \ln e^x = x, \quad x \in \mathbb{R}; \quad e^{\ln x} = x, \quad x > 0.$$

Ejemplo 3 • $\log 100 = 2$, porque $10^2 = 100$.

- $\log 0.1 = -1$, porque $10^{-1} = 0.1$.
- $\ln e^2 = 2$, porque $e^2 = e^2$.
- $e^{\ln 15} = 15$, porque $\ln 15$ es el exponente al que debemos elevar a e para obtener 15.

1.4 Leyes de los logaritmos

Las siguientes propiedades, llamadas leyes de los logaritmos, se deducen fácilmente de las leyes de los exponentes.

Sean $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$ y $y > 0$.

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.
3. $\log_a(x^r) = r \log_a x$, para todo $r \in \mathbb{R}$.

Demostración

1. Usando las leyes de los exponentes tenemos que

$$a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = xy.$$

Vemos entonces que $\log_a x + \log_a y$ es el exponente al que hay que elevar a a para obtener xy . Por lo tanto $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$. Las otras dos leyes se dejan como ejercicio.

Importante: Al trabajar con logaritmos debe tenerse en cuenta que:

$$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y,$$

$$\frac{\log_a x}{\log_a y} \neq \log_a\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$(\log_a x)^r \neq r \log_a x.$$

1.5 Cambio de base

En muchas ocasiones requerimos pasar de un logaritmo con base b a uno con base a , donde a y b son constantes positivas. Más precisamente, si $y = \log_b x$, queremos expresar y en términos de $\log_a x$. Esto lo logramos usando la definición y la ley 3. de los logaritmos:

$$\begin{aligned} y = \log_b x &\iff b^y = x && \text{Definición.} \\ &\iff \log_a b^y = \log_a x && \text{Tomamos } \log_a \\ &&& \text{en ambos lados.} \\ &\iff y \log_a b = \log_a x && \text{Ley 3.} \\ &\iff y = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \end{aligned}$$

Y así,

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}.$$

Ejemplo 4 Calcule el valor exacto de las siguientes expresiones:

1. $\log_6 3 + \log_6 12$.
2. $\log_3 162 - \log_3 2$.
3. $\log_5 10 + \log_5 20 - 3 \log_5 2$.
4. $\frac{\log_5 32}{\log_5 4} + 2 \log_4 6 - \log_4 18$.

Solución

1. $\log_6 3 + \log_6 12 = \log_6(3 \cdot 12) = \log_6 36 = 2$.
2. $\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3\left(\frac{162}{2}\right) = \log_3 81 = 4$.
3. $\log_5 10 + \log_5 20 - 3 \log_5 2 = \log_5(10 \cdot 20) - \log_5 2^3$
 $= \log_5\left(\frac{10 \cdot 20}{2^3}\right) = \log_5\left(\frac{200}{8}\right)$
 $= \log_5 25$
 $= 2$.
4. $\frac{\log_5 32}{\log_5 4} + 2 \log_4 6 - \log_4 18 = \log_4 32 + \log_4(6^2) - \log_4 18$
 $= \log_4\left(\frac{32 \cdot 36}{18}\right)$
 $= \log_4(32 \cdot 2) = \log_4 64$
 $= 3$.

Ejemplo 5 Escriba los siguientes logaritmos como un cociente de logaritmos naturales:

1. $\log_5 8$.
2. $\log_3 10$.

Solución

Usando cambio de base obtenemos:

1. $\log_5 8 = \frac{\log_e 8}{\log_e 5} = \frac{\ln 8}{\ln 5}$.
2. $\log_3 10 = \frac{\log_e 10}{\log_e 3} = \frac{\ln 10}{\ln 3}$.

Ejemplo 6 Escriba la siguiente expresión como un solo logaritmo

$$\frac{1}{3} \ln(2x + 1) + \frac{1}{2} [\ln(x - 4) - \ln(x^2 + 5)].$$

Solución

$$\begin{aligned} &\frac{1}{3} \ln(2x + 1) + \frac{1}{2} [\ln(x - 4) - \ln(x^2 + 5)] \\ &= \ln(2x + 1)^{1/3} + \frac{1}{2} \left[\ln\left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right) \right] \\ &= \ln(2x + 1)^{1/3} + \ln\left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right)^{1/2} \\ &= \ln \left[(2x + 1)^{1/3} \left(\frac{x - 4}{x^2 + 5}\right)^{1/2} \right] \\ &= \ln \left[\sqrt[3]{2x + 1} \cdot \sqrt{\frac{x - 4}{x^2 + 5}} \right]. \end{aligned}$$

2 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

En varias de las lecciones de este curso, hemos visto distintos tipos de ecuaciones y cómo resolverlas. Nuestro interés ahora son las ecuaciones que involucran funciones exponenciales o logarítmicas. Todas las técnicas vistas hasta ahora para solucionar ecuaciones, también son válidas para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. En muchos casos, una estrategia a tener en cuenta es la siguiente:

1. En cada lado de la ecuación, usando sus propiedades, agrupe todos los términos en una sola función exponencial o logarítmica.
2. Aplique la función inversa adecuada (exponencial o logarítmica) en ambos lados de la ecuación.
3. Despeje la variable, usando las técnicas ya aprendidas.
4. Verifique estas posibles soluciones en la ecuación original.

Ejemplo 7 Resuelva las siguientes ecuaciones:

1. $e^{8-3x} = 20$.
2. $7^x = 3^{x+1}$.
3. $e^{2x} - 2e^x - 15 = 0$.
4. $\log_2 7 + \log_2 x = \log_2 11 + \log_2(x-4)$.
5. $\ln(x-2) + \ln(x-3) = \ln 2$.

Solución

$$\begin{aligned} 1. \quad e^{8-3x} = 20 &\iff \ln e^{8-3x} = \ln 20 && \text{Tomamos } \ln \\ &&& \text{en ambos lados} \\ &\iff 8 - 3x = \ln 20 \\ &\iff x = \frac{8 - \ln 20}{3}. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 2. \quad 7^x = 3^{x+1} &\iff \ln 7^x = \ln 3^{x+1} && \text{Tomamos } \ln \\ &&& \text{en ambos lados} \\ &\iff x \ln 7 = (x+1) \ln 3 \\ &\iff x \ln 7 = x \ln 3 + \ln 3 \\ &\iff x \ln 7 - x \ln 3 = \ln 3 \\ &\iff x = \frac{\ln 3}{\ln 7 - \ln 3} \\ &\iff x = \frac{\ln 3}{\ln \left(\frac{7}{3}\right)}. \end{aligned}$$

Usando la fórmula de cambio de base, podemos ver que

$$x = \log_{\frac{7}{3}} 3.$$

Para verificar la validez de esta solución, debemos notar que la ecuación original es equivalente a $7^x = 3^x 3^1$, es decir, $\left(\frac{7}{3}\right)^x = 3$. De esta manera

$$\left(\frac{7}{3}\right)^{\log_{\frac{7}{3}} 3} = 3,$$

y, por lo tanto, la solución es válida.

$$\begin{aligned} 3. \quad e^{2x} - 2e^x - 15 &= 0 \\ &\iff (e^x)^2 - 2(e^x) - 15 = 0 \\ &\iff (e^x - 5)(e^x + 3) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Factorizamos con} \\ u^2 - 2u - 15 = (u-5)(u+3) \\ \text{donde } u = e^x \end{array} \right. \\ &\iff e^x - 5 = 0 \quad \text{ó} \quad e^x + 3 = 0 \\ &\iff e^x = 5 \quad \text{ó} \quad e^x = -3 \\ &\iff e^x = 5 && e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}. \\ &\iff x = \ln 5. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 4. \quad \log_2 7 + \log_2 x &= \log_2 11 + \log_2(x-4) \\ &\iff \log_2(7x) = \log_2[11(x-4)] && \text{Propiedad.} \\ &\iff 2^{\log_2(7x)} = 2^{\log_2[11(x-4)]} && \left\{ \begin{array}{l} \text{Aplicamos función} \\ \text{exponencial base 2} \\ \text{en ambos lados.} \end{array} \right. \\ &\iff 7x = 11x - 44 \\ &\iff x = 11. \end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que esta solución satisface la ecuación original (ejercicio).

$$\begin{aligned} 5. \quad \ln(x-2) + \ln(x-3) &= \ln 2 \\ &\iff \ln[(x-2)(x-3)] = \ln 2 && \text{Propiedad.} \\ &\iff e^{\ln[(x-2)(x-3)]} = e^{\ln 2} && \left\{ \begin{array}{l} \text{Aplicamos función} \\ \text{exponencial base } e \\ \text{en ambos lados.} \end{array} \right. \\ &\iff x^2 - 5x + 6 = 2 \\ &\iff x^2 - 5x + 4 = 0 \\ &\iff (x-4)(x-1) = 0 \\ &\iff x = 4 \quad \text{ó} \quad x = 1. \end{aligned}$$

$x = 1$ no es solución ya que

$$\ln(1-2) + \ln(1-3) = \ln(-1) + \ln(-2) \notin \mathbb{R}.$$

Por otro lado,

$$\ln(4-2) + \ln(4-3) = \ln 2 + \ln 1 = \ln 2.$$

Luego, la única solución de la ecuación es $x = 4$.

Ejemplo 8 Cierta sustancia radiactiva se desintegra de tal forma que la cantidad de masa que permanece después de t días se expresa mediante la función

$$m(t) = 15 e^{-0.023t},$$

donde $m(t)$ se mide en kilogramos. En este caso la masa inicial es 15 kilogramos y la tasa relativa de decaimiento es -2.3% . Encuentre la vida media de esta sustancia.

Solución

La vida media de una sustancia es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de su masa inicial. En este caso para hallar la vida media, debemos resolver la ecuación

$$15 e^{-0.023t} = \frac{15}{2}.$$

Veamos,

$$\begin{aligned} 15 e^{-0.023t} = \frac{15}{2} &\iff e^{-0.023t} = \frac{1}{2} \\ &\iff e^{0.023t} = 2 \\ &\iff 0.023t = \ln 2 \\ &\iff t = \frac{\ln 2}{0.023}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la vida media de la sustancia es

$$t = \frac{\ln 2}{0.023} \approx 30.14 \text{ días.}$$

Ejemplo 9 En el agua de un río se encuentra cierta especie de organismo protozoario. Al hacer un primer estudio, se determina que inicialmente hay 200 individuos de la especie por cada mililitro de agua. En ese momento, se toma una muestra de 50 mililitros y se lleva a una caja de petri. Luego de constantes monitoreos, se encuentra que la cantidad de individuos se duplica cada cinco horas.

Si al pasar t horas, la cantidad de organismos en la muestra es $f(t)$, ¿cuáles deben ser los valores A y r para los cuales $f(t) = A \cdot e^{rt}$?

Solución

En la sección de función exponencial probamos que

$$f(t) = 10000 \cdot 2^{\frac{1}{5}t}.$$

Las funciones exponenciales tienen la propiedad de que se pueden escribir en cualquier base positiva. En particular, si buscamos una función de la forma $f(t) = A \cdot e^{rt}$, debemos asegurar que $A \cdot e^{rt} = A \cdot 2^{kt}$. Como $A \neq 0$, tendremos que esto se satisface si

$$e^{rt} = 2^{kt}.$$

Tomando logaritmo natural a ambos lados, se obtiene que

$$rt = kt \ln(2).$$

Al tomar valores de t diferentes de cero, se obtiene la siguiente solución:

$$r = k \ln(2) = \frac{1}{5} \ln(2).$$

Por lo tanto, para usar la base exponencial natural en la función dada, se debe tomar $r = \frac{1}{5} \ln(2)$, y así

$$f(t) = 10000 \cdot e^{\frac{1}{5} \ln(2)t}.$$

Ejemplo 10 Se tiene una cepa de bacterias en un recipiente para la cual se han brindado las condiciones ideales para que cada 4 horas, la cantidad de individuos se triplique. Si t es el tiempo que ha transcurrido desde que se tiene la cepa, se sabe que en $t = 10$, la cantidad de individuos es 300000. ¿En qué instante t había 100000 individuos?

Solución

Si $f(t)$ es la cantidad de individuos, podemos escribir esto como un modelo exponencial debido a que cada 4 horas la cantidad de individuos se triplica. En general, podemos suponer que

$$f(t) = A \cdot e^{rt}, \quad A, r \in \mathbb{R}.$$

De las condiciones expresadas en el enunciado, podemos decir que

$$f(t+4) = 3f(t), \quad f(10) = A \cdot e^{10r} = 300000.$$

Con base en esta información, se puede plantear un sistema de ecuaciones, con el cual se podrá hallar una expresión para $f(t)$ y a partir de allí, resolver la ecuación $f(t) = 100000$, que es lo que nos están preguntando. Al resolver el sistema de ecuaciones se obtiene

$$A = 19245, \quad r = \frac{\ln(3)}{4}.$$

Con el modelo exponencial finalizado, se puede obtener la solución usando funciones inversas. Recordemos que

$$f^{-1}(x) = t \iff x = f(t).$$

Tomando como referencia la función obtenida originalmente, se llega a lo siguiente:

$$x = f(t) = A \cdot e^{rt} \iff t = f^{-1}(x) = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{x}{A} \right).$$

Con los valores previamente obtenidos, tenemos que el instante de tiempo para el cual la cantidad de individuos es 100000 se puede calcular como $t = f^{-1}(100000)$.

Reemplazando en la expresión obtenida para la inversa, se tiene que

$$t = f^{-1}(100000) = \frac{4}{\ln(3)} \ln \left(\frac{100000}{19245} \right) \approx 6.$$

Sin embargo, en este ejercicio se puede proceder de manera más sencilla. Si notamos, 100000 es una tercera parte de 300000, o lo que es igual 300000 es el triple de 100000. De acuerdo al modelo descrito, para que la cantidad de bacterias se triplique, deben pasar 4 horas, con lo cual podemos decir que para que pasemos de 100000 a 300000 bacterias, deben pasar 4 horas. Por lo tanto, si a la hora 10 había 300000, en la hora $10 - 4 = 6$ había 100000.

Respuesta

Se tuvieron 100000 individuos cuando $t = 6$ horas.